

Лабораторная работа № 4
«Корреляционный анализ»

студента Бученкова Владислава группы Б23-504. Дата сдачи: 16.12.2025

Ведущий преподаватель: _____ оценка: _____
подпись: _____

Вариант №1

Цель работы: изучение функций Statistics and Machine Learning Toolbox™ MATLAB / Python SciPy.stats для проведения корреляционного анализа данных.

1. Исходные данные

Характеристики наблюдаемых случайных величин:

СВ	Распределение	Параметры	Математическое ожидание, m_i	Дисперсия, σ_i^2	Объем выборки, n
X	$X_1 \sim N(1,2)$	$m_1 = 1, \sigma_1^2 = 2$	$m_1 = 1$	$\sigma_1^2 = 2$	100
Y	$X_2 \sim R(-1,1)$	$a_2 = -1, b_2 = 1$	$m_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{-1 + 1}{2} = 0$	$\sigma_2^2 = \frac{(b_2 - a_2)^2}{12} = \frac{1}{3}$	

Выборочные характеристики:

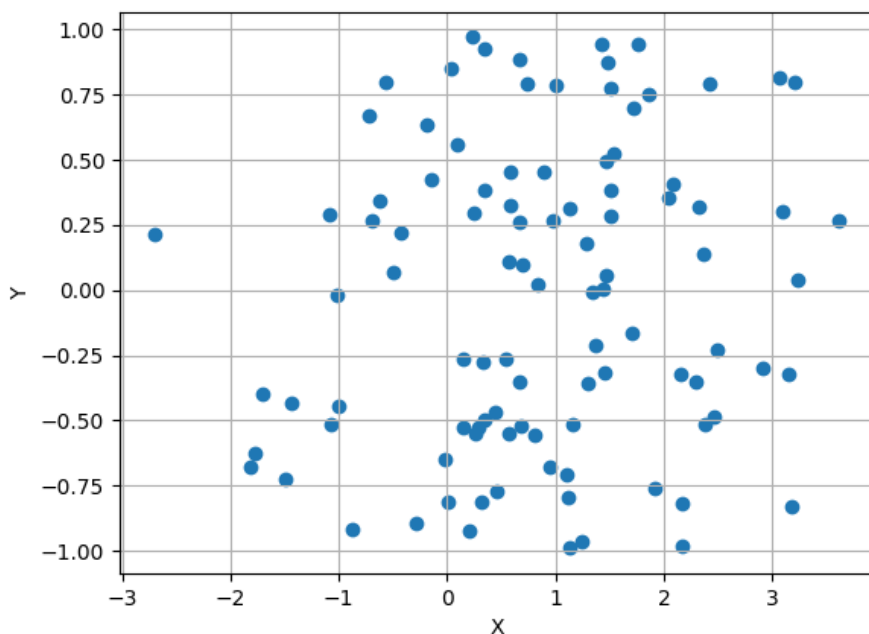
СВ	Среднее, $\bar{x}_i$	Оценка дисперсии, s_i^2	КК по Пирсону, r_{XY}	КК по Спирмену, ρ_{XY}	КК по Кендаллу, τ_{XY}
X	0.85	1.65	0.13	0.14	0.09
Y	-0.03	0.33			

Проверка значимости коэффициентов корреляции:

Статистическая гипотеза, H_0	p -value	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
$H_0: r_{XY} = 0$ $H_1: r_{XY} \neq 0$	0.197808	H_0 принимаем	Нет
$H_0: \rho_{XY} = 0$ $H_1: \rho_{XY} \neq 0$	0.162519	H_0 принимаем	Нет
$H_0: \tau_{XY} = 0$ $H_1: \tau_{XY} \neq 0$	0.165197	H_0 принимаем	Нет

2. Визуальное представление двумерной выборки

Диаграмма рассеяния случайных величин X и Y :



Примечание: для построения диаграммы использовать функции **plot**, **scatter** (**matplotlib.pyplot.scatter**)

3. Проверка независимости методом таблиц сопряженности

Статистическая гипотеза: $H_0 : F_Y(y | X \in \Delta_1) = \dots = F_Y(y | X \in \Delta_k) = F_Y(y)$

Эмпирическая таблица сопряженности:

$X \backslash Y$	[-0.99; -0.60)	[-0.60; -0.21)	[-0.21; 0.19)	[0.19; 0.58)	[0.58; 0.97]
$\Delta_1 = [-2.70; -1.44)$	3	1	0	1	0
$\Delta_2 = [-1.44; -0.18)$	2	3	2	4	3
$\Delta_3 = [-0.18; 1.09)$	6	12	3	9	6
$\Delta_4 = [1.09; 2.35)$	7	6	5	8	6
$\Delta_5 = [2.35; 3.62]$	1	5	2	2	3

Теоретическая таблица сопряженности

$X \backslash Y$	[-0.99; -0.60)	[-0.60; -0.21)	[-0.21; 0.19)	[0.19; 0.58)	[0.58; 0.97]
$\Delta_1 = [-2.70; -1.44)$	0.95	1.35	0.60	1.20	0.90
$\Delta_2 = [-1.44; -0.18)$	2.66	3.78	1.68	3.36	2.52
$\Delta_3 = [-0.18; 1.09)$	6.84	9.72	4.32	8.64	6.48
$\Delta_4 = [1.09; 2.35)$	6.08	8.64	3.84	7.68	5.76
$\Delta_5 = [2.35; 3.62]$	2.47	3.51	1.56	3.12	2.34

Примечание: для группировки использовать функцию **hist3** (**matplotlib.pyplot.hist2d**)

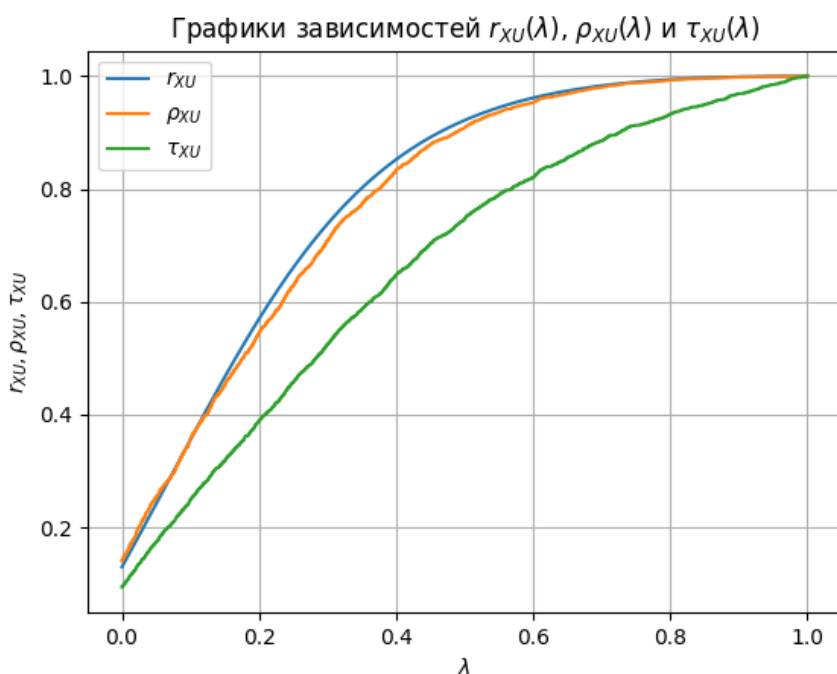
Выборочное значение статистики критерия	$p\text{-value}$	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
11.28	0.79	Принимаем	Нет

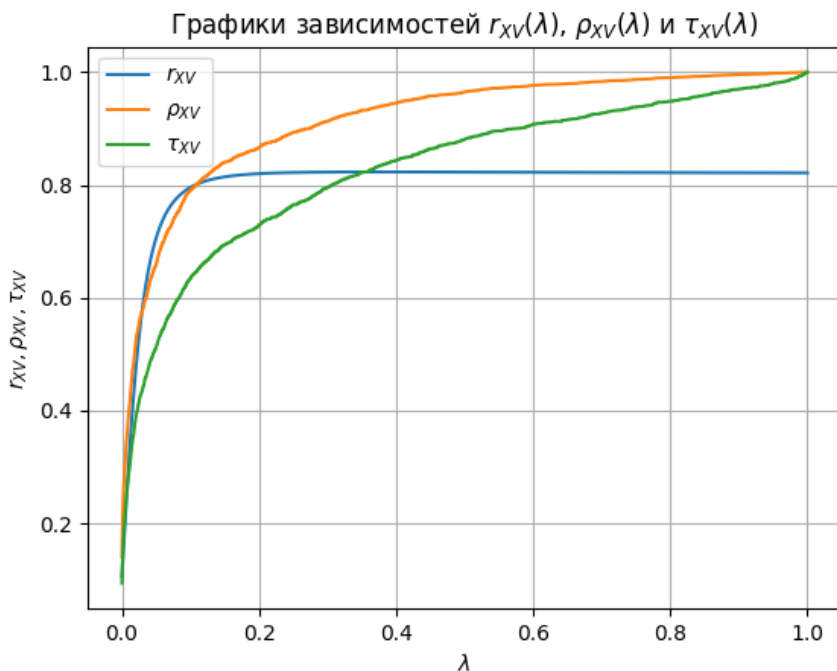
Примечание: для проверки гипотезы использовать функцию **crosstab** (**scipy.stats.chi2_contingency**)

4. Исследование корреляционной связи

Случайная величина $U = \lambda X + (1-\lambda)Y$, $\lambda \in [0; 1]$

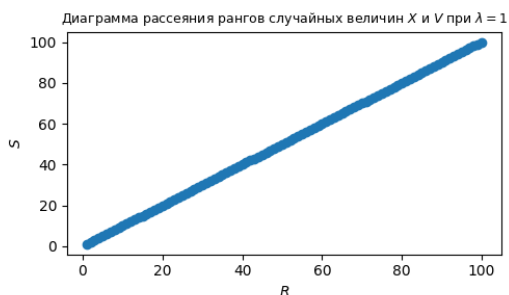
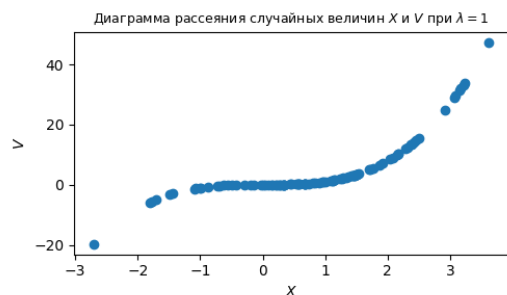
Случайная величина $V = \lambda X^3 + (1-\lambda)Y^3$ $\lambda \in [0; 1]$





Выводы: По первому графику - при $\lambda \rightarrow 0$ коэффициенты $r_{XU}(\lambda)$, $\rho_{XU}(\lambda)$, $\tau_{XU}(\lambda)$ близки к 0, то есть корреляционная связь между X и U отсутствует. При $\lambda \rightarrow 1$ все коэффициенты стремятся к 1, что указывает на линейную функциональную зависимость между X и U. На $[0,1]$ все коэффициенты монотонно возрастают, причём $\tau_{XU}(\lambda)$ растет медленнее и лежит ниже $\rho_{XU}(\lambda)$ и $r_{XU}(\lambda)$

По второму графику - при $\lambda \rightarrow 0$ коэффициенты $r_{XV}(\lambda)$, $\rho_{XV}(\lambda)$, $\tau_{XV}(\lambda)$ близки к 0, то есть связь между X и V отсутствует. При $\lambda \rightarrow 1$ $\rho_{XV}(\lambda) \rightarrow 1$ и $\tau_{XV}(\lambda) \rightarrow 1$, что свидетельствует о монотонной функциональной зависимости между X и V, тогда как $r_{XV}(\lambda)$ не достигает 1, следовательно линейной функциональной зависимости между X и V нет.



Примечание: для расчёта рангов использовать функцию **tiedrank** (**scipy.stats.rankdata**)

Выводы:

При $\lambda = 0$ наблюдается рассеянное облако точек на диаграмме X – V , выраженной зависимости не видно. Диаграмма рангов R – S также не образует заметной структуры, следовательно, при отсутствии зависимости между X и V ранги R и S также ведут себя как независимые.

При $\lambda = 1$ на диаграмме X – V наблюдается строгая монотонная зависимость $V = X^3$, при этом она нелинейна. После перехода к рангам диаграмма R – S практически выпрямляется в почти прямую линию, что соответствует почти идеальной ранговой зависимости и

означает, что коэффициенты Спирмена и Кендалла близки к 1, тогда как коэффициент Пирсона не обязан достигать 1 из-за нелинейности зависимости.